

проведены две наклонные PQ и PR , которые составляют со своими проекциями угол, равный 30° . Точка O является основанием перпендикуляра, опущенного из точки P на плоскость α , а $\angle QOR = 120^\circ$. Найдите QR .

2.56. Из точки к плоскости проведены две наклонные длиной 17 см и 10 см. Разность их проекций равна 9 см. Найдите расстояние от этой точки до данной плоскости.

2.57. Расстояние от точки D до каждой вершины треугольника ABC равно 5 см и $AC = BC = 6$ см, а $AB = 4$ см. Найдите расстояние от точки D до плоскости ABC .

2.58. Трос подвесной дороги, перекинутый через реку, укреплен на одном берегу на высоте 40 м, а на другом – на высоте 35,6 м от уровня реки. Расстояние между проекциями точек подвеса на горизонтальную плоскость равно 48,3 м. Найдите длину троса между креплениями, если на провисание троса нужно добавить 10% от его общей длины.

2.59. Через одну из сторон ромба проведена плоскость, расстояние от которой до противоположной стороны равно 4 см. Проекция диагоналей ромба на эту плоскость равны 8 см и 2 см. Найдите проекции сторон.

2.60. Из отрезков равной длины сооружена конструкция $KABCDP$, как показано на рис. 2.26. Здесь $AC = BD = KP = 2$ см. Можно ли эту конструкцию протащить через круглое отверстие диаметром 1,8 см? (Фигуру $KABCDP$ называют октаэдром.)

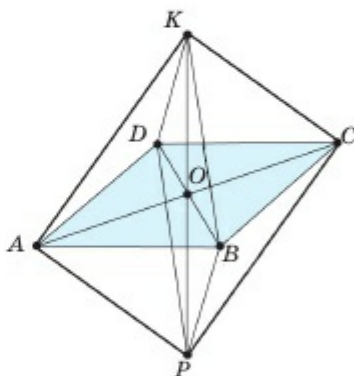


Рис. 2.26

2.3. Угол между прямой и плоскостью. Двугранные углы

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать определение угла между скрещивающимися прямыми и изображать этот угол и их общий перпендикуляр;
- знать определение угла между прямой и плоскостью, уметь изображать и находить его величину;
- знать определение угла между плоскостями (двугранный угол), уметь изображать и находить его величину.

2.3.1. Угол между скрещивающимися прямыми и их общий перпендикуляр

В п. 2.1 угол между прямыми a и b мы определили как угол между пересекающимися прямыми a_1 и b_1 , параллельными данным прямым (рис. 2.27, $\angle AOB$). Теперь рассмотрим изображение этого угла в пространстве. Пусть a и b скрещивающиеся прямые. Возьмем какую-либо точку $B \in b$ и через прямую a и точку B проведем плоскость α . Теперь на плоскости α через точку B проведем прямую a_1 , параллельную прямой a (рис. 2.28). Тогда по определению угол (a_1, b) равен углу между скрещивающимися прямыми a и b . На рис. 2.29 изображены скрещивающиеся прямые a и b , и их общий перпендикуляр OB ($OB \perp a$, $OB \perp b$).

Работа в группе

По рис. 2.29: 1) опишите метод построения общего перпендикуляра OB ; 2) по этому образцу на листе бумаги А4 постройте две скрещивающиеся прямые и их общий перпендикуляр.

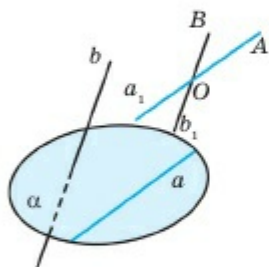


Рис. 2.27

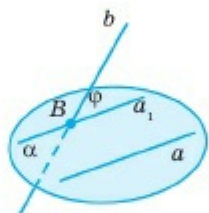


Рис. 2.28

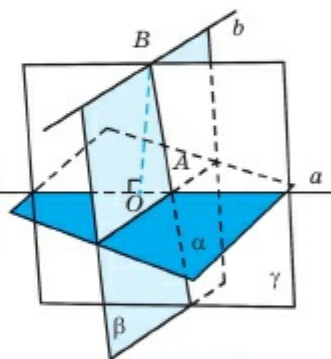


Рис. 2.29

2.3.2. Угол между прямой и плоскостью

Пусть прямая a , пересекающая плоскость α в точке A , не перпендикулярна ей. Возьмем произвольную точку $B \in a$ и из нее проведем перпендикуляр BC к плоскости α ($C \in \alpha$). Тогда прямая AC называется **проекцией** прямой a на плоскость α (рис. 2.30). При этом прямая a называется **наклонной к плоскости α** , а точка A — ее **основанием**. Через точку A в плоскости α можно провести множество других, отличных от AC , прямых, каждая из которых с прямой a обра-

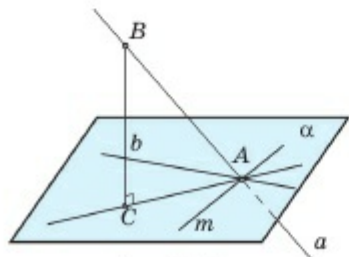


Рис. 2.30

зует определенный угол. Что же следует понимать под углом между прямой a и плоскостью α ? Естественно, что в качестве угла между прямой a и плоскостью α нужно брать наименьший из указанных углов. На вопрос «какой же из указанных углов наименьший?» отвечает следующая теорема.

Теорема 1. Угол между прямой и ее проекцией на данную плоскость является наименьшим из всех углов, которые образует эта наклонная с прямыми, проведенными в этой плоскости через основание наклонной.

▲ Пусть прямая AB – наклонная, BC – перпендикуляр к плоскости α , а b – любая, отличная от AC , прямая, проходящая через точку A (рис. 2.31). При этом, если прямую AB обозначить через a , то $A = a \cap \alpha$. Докажем, что $\angle BAC < \angle(a, b)$.

Пусть $D \in b$, $CD \perp b$ и $b \perp a$. По теореме о трех перпендикулярах $BD \perp b$. Следовательно,

$\sin \angle BAC = \frac{BC}{AB}$, $\sin \angle BAD = \frac{BD}{AB}$. Так как $BD > BC$, то $\sin \angle BAD > \sin \angle BAC$, т.е. $\angle BAD > \angle BAC$, т.к. рассматриваемые углы не превышают 90° . Если $b \perp a$, то $\angle(b, a) = 90^\circ > \angle BAC$. ■

Теперь мы можем дать определение понятия угла между прямой и плоскостью.

Углом между прямой и плоскостью называют угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость. Например, на рис. 2.31 $\angle(a; \alpha) = \angle BAC$.

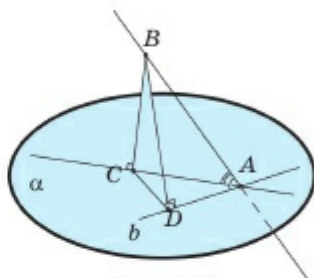


Рис. 2.31

2.3.3. Двугранные углы

Известно, что любая прямая в плоскости разбивает ее на две полуплоскости. Если эти полуплоскости «согнуть» вдоль линии их разбиения, то образуется двугранный угол (рис. 2.32).

Двугранным углом называется фигура, образованная двумя полуплоскостями с общей ограничивающей их прямой. Полуплоскости, образующие двугранный угол, назы-

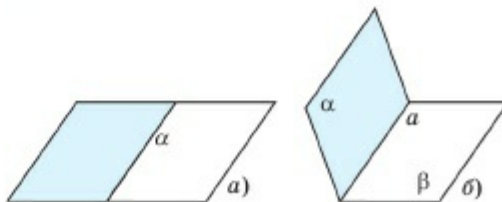


Рис. 2.32

вают его гранями, а ограничивающую их прямую – ребром двугранного угла.

Например, на рис. 2.32 б) полуплоскости α и β являются гранями, а прямая a – ребром двугранного угла.

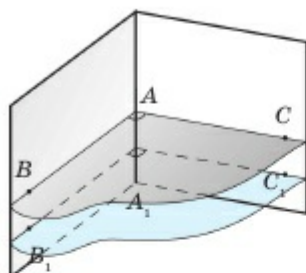


Рис. 2.33

Плоскость, перпендикулярная ребру двугранного угла, пересекает его грани по двум лучам, перпендикулярным его ребру. Угол, образованный этими полупрямыми, называется *линейным углом* двугранного угла (рис. 2.33). Мера линейного угла принимается за меру двугранного угла, и эта мера не зависит от выбора плоскости, перпендикулярной ребру двугранного угла, т.е. от выбора перпендикулярных ребру лучей AB и AC (рис. 2.33). Действительно, если $\angle B_1A_1C_1$ – другой линейный угол этого двугранного угла и так как $B_1A_1 \perp a$, $C_1A_1 \perp a$, то $AB \parallel A_1B_1$, $AC \parallel A_1C_1$. Следовательно, $\angle BAC = \angle B_1A_1C_1$.

2.3.4. Перпендикулярность плоскостей

Сначала введем понятие угла между плоскостями. Пусть даны плоскости α и β , пересекающиеся по прямой a . Через некоторую точку $A \in a$ проведем перпендикулярно прямой a плоскость γ (рис. 2.34).

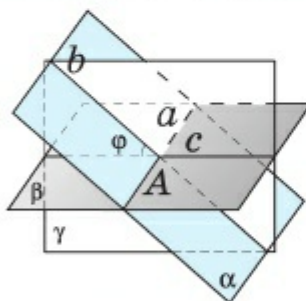


Рис. 2.34

Тогда $b = \alpha \cap \gamma$ и $c = \beta \cap \gamma$, причем $b \perp a$ и $c \perp a$. Угол $\varphi = \angle(b, c)$ называется углом между плоскостями α и β , т.е. *углом между пересекающимися плоскостями называется угол между прямыми, проведенными в этих плоскостях перпендикулярно прямой их пересечения*.

Если плоскости параллельны, то угол между ними считается равным 0° . Аналогично п.2.3.2 можно показать, что угол между плоскостями не зависит от выбора прямых b и c . Угол между плоскостями α и β обозначается так: $\angle(\alpha; \beta)$. Очевидно, что $0^\circ \leq \angle(\alpha; \beta) \leq 90^\circ$. Поэтому не следует путать понятие угла между плоскостями с понятием двугранного угла. Для двугранных углов $0^\circ < \varphi \leq 180^\circ$. Например, при пересечении двух плоскостей образуются четыре двугранных угла (рис. 2.34).

Две плоскости называются *перпендикулярными*, если угол между ними равен 90° (рис. 2.35).

Докажем признак перпендикулярности плоскостей.

Теорема 2. Если одна из плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны, т. е., если $b \perp \alpha$ и $b \subset \beta$, то $\alpha \perp \beta$.

▲ Пусть $b \perp \alpha$, $b \subset \beta$. Докажем, что $\beta \perp \alpha$ (рис. 2.35). Пусть $O = b \cap \alpha$. Так как O – общая точка для плоскостей α и β , то эти плоскости пересекаются вдоль некоторой прямой c , проходящей через точку O . Проведем через точку O в плоскости α прямую a , перпендикулярную c . Так как $a \subset \alpha$, $c \subset \alpha$ и $b \perp \alpha$, то $b \perp a$, $b \perp c$; так как $a \perp c$, то $\angle(a; \beta) = \angle(a; b) = 90^\circ$, т. е. $\alpha \perp \beta$. ■

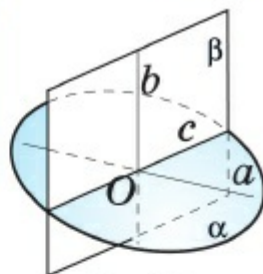


Рис. 2.35

Следствие. Плоскость, перпендикулярная прямой, лежащей на пересечении двух плоскостей, перпендикулярна каждой из этих плоскостей (рис. 2.36).

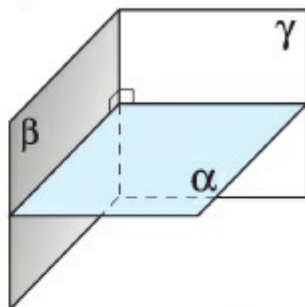


Рис. 2.36



1. Какой угол называется углом между прямой и плоскостью?
2. Что такое двугранный угол? Назовите его элементы и покажите на рисунке.
3. Что такое линейный угол двугранного угла?
4. Как определяется угол между плоскостями?
5. Какова разница между понятиями двугранного угла и угла между плоскостями?
6. Сформулируйте признак перпендикулярности плоскостей и докажьте его.



Практическая работа

1. Из листа бумаги сделайте модель двугранного угла и покажите его линейный угол. Сделайте так, чтобы линейный угол был равен: 1) 30° ; 2) 45° ; 3) 60° ; 4) 90° ; 5) 150° .
2. Из двух листов плотной бумаги изготовьте модель взаимно перпендикулярных плоскостей.

Упражнения

А

2.61. Дан куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. 1) Покажите все пары взаимно перпендикулярных граней. 2) Найдите угол между прямой AB и плоскостью $ACC_1 A_1$. 3) Найдите угол между плоскостями $ACC_1 A_1$ и